

Složeni oblik vežbe 3 – DODATNI ZADATAK

UPS Uređaj

Filip Cvejić RA 182/2024

Miloš Vukosavljević RA 213/2024

1. Opis sistema

U ovom radu modelovan je rad **UPS (Uninterruptible Power Supply)** uređaja, odnosno sistema za napajanje koji obezbeđuje kontinualan rad potrošača u slučaju nestanka mrežnog napajanja. Sistem je realizovan pomoću **konačnog automata (FSM)** u VHDL jeziku.

Cilj sistema je da:

- obezbedi rad uređaja sa mrežnog napajanja kada je ono dostupno,
- omogući prelazak na baterijsko napajanje pri nestanku mreže,
- upravlja procesima **pražnjenja, stabilizacije (recovery) i punjenja baterije**,
- detektuje i signalizira greške, prvenstveno pražnjenje baterije,
- omogući vizuelnu indikaciju stanja sistema i nivoa baterije.

Na ponašanje sistema utiču sledeći događaji:

- uključivanje uređaja,
- prisustvo ili nestanak mrežnog napajanja,
- stanje napunjenosti baterije,
- isticanje vremena tokom recovery režima,
- pojava greške ili reset sistema.

Ulazni signali sistema:

- **iCLK** – ulazni takt signal sistema, koristi se za sinhronizaciju svih sekvencijalnih komponenti.
- **iRST** – asinhroni reset signal, aktivan na logičkoj jedinici; vraća sistem u početno stanje.
- **iON** – signal koji označava da je uređaj uključen.
- **iMAINS** – signal koji označava prisustvo mrežnog napajanja; aktivan na logičkoj jedinici.
- **iFAULT** – signal za simulaciju greške u sistemu; iz bilo kog stanja vodi sistem u stanje FAULT.

Izlazni signali sistema:

- **oLOW_BATTERY** – signal koji označava nizak nivo baterije ($\leq 2/9$).
- **oRECOVERY_ACTIVE** – signal koji označava da je sistem u recovery režimu.
- **oALARM** – signal koji označava grešku u sistemu (stanje FAULT).
- **oCHARGING_ACTIVE** – signal koji označava da je baterija u procesu punjenja.
- **oNORMAL_OPERATION** – signal koji označava normalan rad sistema na mrežnom napajanju (MAINS stanje).
- **o7SEGM [6:0]** – izlaz za 7-segmentni displej koji prikazuje trenutni nivo baterije.

2. Arhitektura sistema

Arhitektura sistema zasniva se na **konačnom automatu sa eksplicitno definisanim stanjima**, brojačima i kombinacionim logičkim blokovima.

Automat sadrži sledeća stanja:

- **IDLE** – početno stanje sistema.
- **MAINS** – normalan rad na mrežnom napajanju uz punu bateriju.
- **DISCHARGING** – rad na bateriji (pražnjenje).
- **RECOVERY** – stabilizacija sistema nakon povratka mrežnog napajanja.
- **CHARGING** – punjenje baterije.
- **FAULT** – stanje greške sistema.

Opis tipičnog toka rada sistema:

Nakon resetovanja, sistem se nalazi u stanju **IDLE**.

Ako je uređaj uključen i mrežno napajanje prisutno:

- ukoliko je baterija puna, sistem prelazi u stanje **MAINS**,
- u suprotnom prelazi u stanje **CHARGING**.

U slučaju gubitka mrežnog napajanja, sistem prelazi u stanje **DISCHARGING**, gde se baterija prazni.

Ako tokom pražnjenja nivo baterije padne na nulu, sistem prelazi u stanje **FAULT**.

Kada se mrežno napajanje vrati dok je sistem u stanju **DISCHARGING**, prelazi se u stanje **RECOVERY**, gde se sistem stabilizuje tokom definisanog vremenskog intervala. Nakon isteka recovery vremena, sistem prelazi u **CHARGING** stanje.

U stanju **CHARGING**, baterija se puni dok ne dostigne maksimalni nivo, nakon čega sistem prelazi u stanje **MAINS**.

Iz stanja **FAULT** jedini izlaz je reset sistema.

Opis komponenti sistema:

1. Brojač nivoa baterije (sBATTERY_LEVEL [3:0])

Sekvencijalni brojač koji broji od 0 do 9 i predstavlja nivo napunjenosti baterije.

Aktivan je u stanjima:

- **DISCHARGING**,
- **RECOVERY**,
- **CHARGING**.

Smer brojanja određuje signal **sBATTERY_DIR** (logička jedinica kada se baterija puni, logička nula kada se prazni), dok signal **sBATTERY_EN** omogućava rad brojača.

Na osnovu trenutne vrednosti brojača generišu se interni indikatori stanja baterije:

- **sBATTERY_EMPTY_TC** – aktivan kada je nivo baterije 0/9 i označava potpuno pražnjenje baterije,

- **sBATTERY_LOW_TC** – aktivan kada je nivo baterije manji ili jednak 2/9 i označava nizak nivo baterije,
- **sBATTERY_FULL_TC** – aktivan kada je nivo baterije 9/9 i označava da je baterija potpuno napunjena.

Ovi signali koriste se u funkciji prelaza stanja automata i za generisanje odgovarajućih izlaznih indikacija.

2. Brojač recovery vremena (sRECOVERY_CNT [1:0])

Brojač recovery režima predstavlja sekvencijalnu komponentu koja meri trajanje stabilizacije sistema nakon povratka mrežnog napajanja.

Brojač je aktivan isključivo u stanju **RECOVERY**, što je omogućeno signalom **sRECOVERY_EN**. Trajanje recovery režima je fiksno i iznosi **2 sekunde**, pri čemu se brojač inkrementira u koracima od jedne sekunde.

Nakon isteka recovery vremena aktivira se signal **sRECOVERY_TC**, koji označava završetak stabilizacije i omogućava prelaz automata u stanje **CHARGING**.

Tokom recovery režima baterija se i dalje prazni, te brojač nivoa baterije ostaje aktivan i u ovom stanju.
Sekundni brojač

Globalni brojač koji generiše signal **sSECOND_TC**, čime se obezbeđuje da se svi vremenski zavisni procesi odvijaju u realnim sekundama, nezavisno od takta sistema.

3. FSM blok

Obuhvata:

- registar trenutnog stanja,
- funkciju prelaza stanja,
- logiku generisanja izlaznih signala.

FSM predstavlja centralni deo sistema i koordinira rad svih ostalih komponenti.

4. 7-segmentni dekode

Kombinacioni blok koji pretvara vrednost nivoa baterije u odgovarajući kod za 7-segmentni displej.

3. Simulacija sistema

Simulacija sistema realizovana je pomoću testbench-a koji obuhvata više test slučajeva, sa ciljem da se proveri pravilnost rada automata u različitim scenarijima.

Realizovani test slučajevi:

- **Reset sistema**
Proverava se prelazak sistema u stanje IDLE i inicijalizacija svih signala.

- **Rad bez mrežnog napajanja**

Nakon uključanja uređaja bez prisutne mreže, sistem prelazi u stanje DISCHARGING i baterija se prazni.

- **Povratak mreže tokom pražnjenja**

Sistem prelazi u RECOVERY stanje, gde se meri vreme stabilizacije.

- **Punjenje baterije**

Nakon recovery režima sistem prelazi u CHARGING stanje i baterija se puni do maksimuma.

- **Gubitak mreže u MAINS režimu**

Sistem prelazi u DISCHARGING i na kraju u FAULT ukoliko se baterija isprazni.

- **Forsiranje greške**

Aktivacijom signala IFAULT proverava se prelazak sistema u stanje FAULT iz bilo kog stanja.

- **Oporavak iz greške**

Reset signal vraća sistem iz FAULT stanja u IDLE.